Mantener SolidFire eSDS

Element Software

NetApp
March 02, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/element-software-123/esds/task_esds_get_license_key.html on March 02, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Mantener SolidFire eSDS . . . 1
Obtenga más información . . . 1
Obtenga la clave de licencia . . . 1
Use el modo de mantenimiento en clústeres eSDS de SolidFire . . . 2
Reemplace las unidades para HPE DL360 . . . 7
Sustituya las unidades para Dell R640 . . . 15
Recopile registros del contenedor . . . 23
Enlaces a artículos de la base de conocimientos de solución de problemas . . . 25
Contenido del archivo sf_sds_config.yaml . . . 25

Mantener SolidFire eSDS

Busque información acerca del uso del modo de mantenimiento y el reemplazo de las unidades en los clústeres de SolidFire eSDS.

- "Obtenga la clave de licencia"
- "Use el modo de mantenimiento en clústeres eSDS de SolidFire"
- "Sustituya las unidades para HPE DL380"
- "Reemplace las unidades para HPE DL360"
- "Sustituya las unidades para Dell R640"
- "Recopile registros del contenedor"
- "Enlaces a artículos de la base de conocimientos de solución de problemas"
- "Contenido del archivo sf_sds_config.yaml"

Obtenga más información

- "Página de recursos de SolidFire de NetApp"
- "Documentación para versiones anteriores de SolidFire de NetApp y los productos Element"

Obtenga la clave de licencia

Debe obtener la información de claves de licencia de su clúster de eSDS de SolidFire antes de ponerse en contacto con el soporte de NetApp para obtener ayuda sobre la solución de problemas. La clave de licencia del clúster eSDS de SolidFire consta del número de orden del clúster combinado con el número de serie.

Puede utilizar el `GetLicenseKey` Método para obtener la información de claves de licencia para el clúster de almacenamiento de SolidFire eSDS. La `GetLicenseKey` el método no tiene parámetros de entrada. Este método tiene los siguientes valores devueltos:

Nombre	Descripción	Tipo
`orderNumber`	El nuevo número de pedido de ventas del clúster de almacenamiento.	cadena
`serialNumber`	El nuevo número de serie del clúster de almacenamiento.	cadena

Paso

1. Ejecute el `GetLicenseKey` El método API tal como se muestra en el siguiente ejemplo:

   Las solicitudes de este método son similares al ejemplo siguiente:

```
{
   "method": "GetLicenseKey",
   "params": {
   },
   "id": 1
}
```

Este método devuelve una respuesta similar al siguiente ejemplo:

```
{
   "id" : 1,
   "result" : {
      "serialNumber": "30G56E3WV",
      "orderNumber": "33601"
     }
   }
}
```

Obtenga más información

- "Página de recursos de SolidFire de NetApp"
- "Documentación para versiones anteriores de SolidFire de NetApp y los productos Element"

Use el modo de mantenimiento en clústeres eSDS de SolidFire

Si necesita desconectar un nodo de almacenamiento para realizar tareas de mantenimiento, como actualizaciones de software o reparaciones de host, puede minimizar el impacto de I/o del resto del clúster de almacenamiento habilitando el modo de mantenimiento para ese nodo.

> Si desea comprobar el estado actual del modo de mantenimiento en el nodo, utilice el enlace:./api/reference_element_api_listactivenodes.html[`ListActiveNodes`Método API. El objeto nodo incluye un `maintenanceMode` parámetro, que indica el estado actual del modo de mantenimiento en el nodo.

> Asegúrese de realizar el mantenimiento en cuanto esté habilitado el modo de mantenimiento. No deje el nodo en modo de mantenimiento más de lo necesario.

Puede realizar la transición de un nodo de almacenamiento al modo de mantenimiento solo si el estado del nodo es bueno (no tiene fallos de clúster de bloqueo) y el clúster de almacenamiento es tolerante a un único nodo de fallo. Después de habilitar el modo de mantenimiento para un nodo en buen estado y tolerante, el nodo no se realiza la transición de forma inmediata, sino que se supervisa hasta que se cumplen las siguientes condiciones:

- Todos los volúmenes alojados en el nodo se han producido un fallo y el nodo ya no se aloja como el principal de ningún volumen.
- Se asigna un nodo en espera temporal para cada volumen que se realiza el relevo de errores.

Una vez que se cumplen estos criterios, el nodo pasa al modo de mantenimiento. Si no se cumplen estos criterios en un periodo de cinco minutos, el nodo no entrará en modo de mantenimiento.

Cuando deshabilita el modo de mantenimiento para un nodo de almacenamiento, el nodo se supervisa hasta que se cumplen las siguientes condiciones:

- Todos los datos se replican completamente en el nodo.
- Se resuelven todos los fallos del clúster de bloqueo.
- Todas las asignaciones temporales de nodos en espera de los volúmenes alojados en el nodo se han desactivado.

Una vez que se cumplen estos criterios, el nodo pasa del modo de mantenimiento. Si no se cumplen estos criterios en una hora, no podrá realizar la transición desde el modo de mantenimiento.

Posibles situaciones al usar el modo de mantenimiento

- Si un nodo está en modo de mantenimiento, pero todavía no se ha reiniciado y/o no ha tenido lugar un mantenimiento, o tenía lugar un mantenimiento y está en buen estado, pero no ha deshabilitado el modo de mantenimiento, y se cae otro nodo, el modo de mantenimiento del primer nodo se deshabilita automáticamente.
- Si uno de sus nodos se encuentra en modo de mantenimiento y otro nodo se desactiva a la vez, se producirá una interrupción del servicio. Tiene que esperar hasta que el nodo que está en modo de mantenimiento vuelva a estar en línea.
- Si coloca un nodo que forma parte de un conjunto en modo de mantenimiento durante un largo período de tiempo, el sistema lo quitará automáticamente del conjunto, si hay otros nodos disponibles para agregarse en su lugar.

Habilite el modo de mantenimiento

Puede habilitar el modo de mantenimiento mediante `EnableMaintenanceMode` Método API. Este método tiene los siguientes parámetros de entrada:

Nombre	Descripción	Tipo	Valor predeterminado	Obligatorio
`forceWithUnresolvedFaults`	Fuerce el modo de mantenimiento para habilitar para este nodo incluso con fallos de clúster de bloqueo presentes.	booleano	Falso	No

Nombre	Descripción	Tipo	Valor predeterminado	Obligatorio
`nodes`	La lista de ID de nodo que se van a poner en modo de mantenimiento. Solo se admite un nodo cada vez.	matriz en números enteros	Ninguno	Sí
`perMinutePrimarySwapLimit`	El número de cortes principales que se van a intercambiar por minuto. Si no se especifica, todos los cortes primarios se intercambiarán a la vez.	entero	Ninguno	No
`timeout`	Especifica cuánto tiempo debe permanecer activado el modo de mantenimiento antes de que se desactive automáticamente. Con formato de cadena de tiempo (por ejemplo, HH:mm:ss). Si no se especifica, el modo de mantenimiento permanecerá habilitado hasta que se deshabilite explícitamente.	cadena	Ninguno	No

Este método tiene los siguientes valores devueltos:

Nombre	Descripción	Tipo
`asyncHandle`	Puede utilizar el `GetAsyncResult` Método para recuperar esta página temporal y determinar cuándo se ha completado la transición del modo de mantenimiento.	entero

Nombre	Descripción	Tipo
`currentMode`	El estado actual del modo de mantenimiento del nodo. Los posibles valores son los siguientes: • Disabled: No se ha solicitado ningún mantenimiento. • FailedToRecover: El nodo no pudo recuperarse del modo de mantenimiento. • RecoveringFromMaintenance: El nodo se está recuperando del modo de mantenimiento. • PreparaciónForMaintenance: Se están llevando a cabo acciones para preparar un nodo para realizar tareas de mantenimiento. • ReadyForMaintenance: El nodo está listo para realizar tareas de mantenimiento.	Modo de mantenimiento (cadena)
`requestedMode`	El estado del modo de mantenimiento solicitado del nodo. Los posibles valores son los siguientes: • Disabled: No se ha solicitado ningún mantenimiento. • FailedToRecover: El nodo no pudo recuperarse del modo de mantenimiento. • RecoveringFromMaintenance: El nodo se está recuperando del modo de mantenimiento. • PreparaciónForMaintenance: Se están llevando a cabo acciones para preparar un nodo para realizar tareas de mantenimiento. • ReadyForMaintenance: El nodo está listo para realizar tareas de mantenimiento.	Modo de mantenimiento (cadena)

Deshabilite el modo de mantenimiento

Puede deshabilitar el modo de mantenimiento con el `DisableMaintenanceMode` Método API. Este método tiene el siguiente parámetro de entrada:

Nombre	Descripción	Tipo	Valor predeterminado	Obligatorio
`nodes`	Lista de ID de nodos de almacenamiento que se van a quitar del modo de mantenimiento.	matriz en números enteros	Ninguno	Sí

Este método tiene los siguientes valores devueltos:

Nombre	Descripción	Tipo
`asyncHandle`	Puede utilizar el `GetAsyncResult` Método para recuperar esta página temporal y determinar cuándo se ha completado la transición del modo de mantenimiento.	entero
`currentMode`	El estado actual del modo de mantenimiento del nodo. Los posibles valores son los siguientes: • Disabled: No se ha solicitado ningún mantenimiento. • FailedToRecover: El nodo no pudo recuperarse del modo de mantenimiento. • Inesperado: Se encontró que el nodo estaba sin conexión, pero estaba en el modo deshabilitado. • RecoveringFromMaintenance: El nodo se está recuperando del modo de mantenimiento. • PreparaciónForMaintenance: Se están llevando a cabo acciones para preparar un nodo para realizar tareas de mantenimiento. • ReadyForMaintenance: El nodo está listo para realizar tareas de mantenimiento.	Modo de mantenimiento (cadena)

Nombre	Descripción	Tipo
`requestedMode`	El estado del modo de mantenimiento solicitado del nodo. Los posibles valores son los siguientes: • Disabled: No se ha solicitado ningún mantenimiento. • FailedToRecover: El nodo no pudo recuperarse del modo de mantenimiento. • Inesperado: Se encontró que el nodo estaba sin conexión, pero estaba en el modo deshabilitado. • RecoveringFromMaintenance: El nodo se está recuperando del modo de mantenimiento. • PreparaciónForMaintenance: Se están llevando a cabo acciones para preparar un nodo para realizar tareas de mantenimiento. • ReadyForMaintenance: El nodo está listo para realizar tareas de mantenimiento.	Modo de mantenimiento (cadena)

Obtenga más información

- "Página de recursos de SolidFire de NetApp"
- "Documentación para versiones anteriores de SolidFire de NetApp y los productos Element"

Reemplace las unidades para HPE DL360

Elija entre los procedimientos que se enumeran aquí para reemplazar una unidad de manera proactiva, reemplazar una unidad después de fallar y reemplazar una unidad de caché. Reemplazar una unidad de metadatos o una unidad de bloque en el clúster de eSDS de SolidFire. La página UI de Element **Cluster > Drives** muestra la información de desgaste de la unidad.

- Sustituya una unidad de forma proactiva
- Sustituya una unidad defectuosa
- Sustituya una unidad de caché

Sustituya una unidad de forma proactiva

Realice este procedimiento si desea reemplazar de forma proactiva una unidad de metadatos o una unidad de bloques en el clúster de SolidFire eSDS. La página de interfaz de usuario de Element **Cluster** > **Drives** muestra la información de desgaste de la unidad.

Lo que necesitará

- En la interfaz de usuario del software NetApp Element, asegúrese de que el clúster esté en buen estado y no haya advertencias ni errores del clúster. Es posible acceder a la interfaz de usuario de Element mediante la dirección IP virtual de gestión (MVIP) del nodo de clúster principal.
- Compruebe que no haya trabajos activos en ejecución en el clúster.
- Asegúrese de que se ha familiarizado con todos los pasos.
- Asegúrese de tomar las precauciones necesarias para evitar descargas electrostáticas (ESD) mientras maneja unidades.

Pasos

1. Realice los siguientes pasos en la interfaz de usuario de Element:
   a. En la interfaz de usuario de Element, seleccione **Cluster** > **Drives** > **Active**.
   b. Seleccione la unidad que desea reemplazar.
   c. Anote el número de serie de la unidad. Esto le ayudará a localizar el BayID correspondiente en la interfaz IPMI del nodo (HPE Integrated Lights-Out o iLO, en este caso).
   d. Seleccione **acciones masivas** > **Quitar**. Después de extraer la unidad, ésta pasa al estado **Extracción**. Permanece en el estado **Quitar** durante un tiempo, esperando que los datos de la unidad se sincronicen o redistribuyan a las unidades restantes del clúster. Una vez finalizada la extracción, la unidad pasa al estado **disponible**.
2. Realice los siguientes pasos para localizar la ranura de unidad de la unidad que se desea reemplazar:
   a. Inicie sesión en la interfaz IPMI del nodo (iLO en este caso).
   b. Seleccione **Información del sistema** en la navegación de la izquierda y, a continuación, seleccione **almacenamiento**.
   c. Haga coincidir el número de serie del paso anterior con lo que ve en la pantalla.
   d. Busque el número de ranura indicado con el número de serie. Esta es la ranura física desde la que se debe quitar la unidad.
3. Ahora que identificó la unidad, quítela de la siguiente manera física:
   a. Identifique la bahía de unidad.

      La siguiente imagen muestra la parte frontal del servidor con la numeración de bahías de unidad mostrada en el lado izquierdo de la imagen:

   b. Pulse el botón de encendido de la unidad que desea reemplazar. El LED parpadea durante 5-10 segundos y se detiene.
   c. Cuando el LED deje de parpadear y la unidad esté apagada, retírela del servidor pulsando el botón rojo y tirando del pestillo.

> Asegúrese de manejar las unidades con mucho cuidado.

Después de quitar físicamente la unidad, el estado de la unidad cambia a **error** en la interfaz de usuario de Element.

4. En la interfaz de usuario de Element, seleccione **Cluster** > **Drives** > **Failed**.
5. Seleccione el icono en **acciones** y, a continuación, seleccione **Quitar**.

   Ahora puede Adelante e instalar la nueva unidad en el nodo.

6. Anote el número de serie de la nueva unidad.
7. Inserte la unidad de sustitución empujando con cuidado la unidad hacia el compartimento con el pestillo y cerrando el pestillo. La unidad se enciende cuando se inserta correctamente.
8. Realice los siguientes pasos para verificar los nuevos detalles de la unidad en iLO:
   a. Conéctese a la OIT.
   b. Seleccione **Información** > **Registro de administración integrado**. Verá un evento registrado en la unidad que agregó.
   c. Seleccione **Información del sistema** en la navegación de la izquierda y, a continuación, seleccione **almacenamiento**.
   d. Desplácese hasta que encuentre información sobre la bahía en la que reemplazó la unidad.
   e. Compruebe que el número de serie de la pantalla coincide con el número de serie de la nueva unidad que ha sustituido.
9. Añada la nueva información de la unidad en `sf_sds_config.yaml` archivo del nodo en el que sustituyó la unidad.

   La `sf_sds_config.yaml` el archivo se almacena en `/opt/sf/`. Este archivo incluye toda la información sobre las unidades del nodo. Cada vez que sustituye una unidad, debe introducir la información de la unidad de reemplazo en este archivo. Para obtener más información acerca de este archivo, consulte "Contenido del archivo sf_sds_config.yaml".

   a. Establezca una conexión SSH al nodo mediante PuTTY.
   b. En la ventana de configuración PuTTY, introduzca la MIP del nodo en el campo **Nombre del host (o dirección IP)**.
   c. Seleccione **Abrir**.
   d. En la ventana de terminal que se abre, inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña.
   e. Ejecute el `# cat /opt/sf/sf_sds_config.yaml` para mostrar el contenido del archivo.
   f. Reemplace las entradas del `dataDevices` o. `cacheDevices` listas de la unidad que se reemplazó con la información nueva de la unidad.
   g. Ejecución `# systemctl start solidfire-update-drives`.

      Verá el indicador Bash después de que se ejecute este comando. Debe ir a la interfaz de usuario de Element después de esto para añadir la unidad al clúster. La interfaz de usuario de Element muestra una alerta para una nueva unidad disponible.

10. Seleccione **Cluster** > **Drives** > **Available**.

    Puede ver el número de serie de la nueva unidad que ha instalado.

11. Seleccione el icono en **acciones** y, a continuación, seleccione **Agregar**.
12. Actualice la interfaz de usuario de Element una vez que se complete el trabajo de sincronización de bloques. Verá que la alerta sobre la unidad disponible se ha borrado si accede a la página **tareas en ejecución** desde la ficha **Informes** de la interfaz de usuario de Element.

Sustituya una unidad defectuosa

Si el clúster de SolidFire eSDS tiene una unidad defectuosa, la interfaz de usuario de Element muestra una alerta. Antes de quitar la unidad del clúster, compruebe el motivo del error. Para ello, consulte la información de la interfaz de IPMI correspondiente al nodo/servidor. Estos pasos son aplicables si va a reemplazar una unidad de bloque o una unidad de metadatos.

Lo que necesitará

- Desde la interfaz de usuario del software NetApp Element, compruebe que la unidad tenga errores. Element muestra una alerta cuando falla una unidad. Es posible acceder a la interfaz de usuario de Element mediante la dirección IP virtual de gestión (MVIP) del nodo de clúster principal.
- Asegúrese de que se ha familiarizado con todos los pasos.
- Asegúrese de tomar las precauciones necesarias para evitar descargas electrostáticas (ESD) mientras maneja unidades.

Pasos

1. Quite la unidad con error del clúster de la siguiente forma mediante la interfaz de usuario de Element:
   a. Seleccione **Cluster** > **Drives** > **failed**.
   b. Anote el nombre del nodo y el número de serie asociados con la unidad con error.
   c. Seleccione el icono en **acciones** y, a continuación, seleccione **Quitar**. Si ve advertencias del servicio asociado con la unidad, espere hasta que se complete la sincronización de bandeja y quite la unidad.
2. Realice los siguientes pasos para verificar el fallo de la unidad y ver los eventos registrados asociados con el fallo de la unidad:
   a. Inicie sesión en la interfaz IPMI del nodo (iLO en este caso).
   b. Seleccione **Información** > **Registro de administración integrado**. La razón del fallo de la unidad (por ejemplo, SSDWearOut) y la ubicación se enumeran aquí. También puede ver un evento que indique que el estado de la unidad es degradado.
   c. Seleccione **Información del sistema** en la navegación de la izquierda y, a continuación, seleccione **almacenamiento**.
   d. Compruebe la información disponible acerca de la unidad con error. El estado de la unidad con error dirá **degradado**.
3. Quite la unidad físicamente de la siguiente manera:
   a. Identifique el número de ranura de la unidad en el chasis.

      La siguiente imagen muestra la parte frontal del servidor con la numeración de bahías de unidad mostrada en el lado izquierdo de la imagen:

   a. Pulse el botón de encendido de la unidad que desea reemplazar. El LED parpadea durante 5-10

segundos y se detiene.

b. Cuando el LED deje de parpadear y la unidad esté apagada, retírela del servidor pulsando el botón rojo y tirando del pestillo.

> Asegúrese de manejar las unidades con mucho cuidado.

4. Inserte la unidad de sustitución empujando con cuidado la unidad hacia el compartimento con el pestillo y cerrando el pestillo. La unidad se enciende cuando se inserta correctamente.
5. Verifique los nuevos detalles del accionamiento en iLO:
   a. Seleccione **Información** > **Registro de administración integrado**. Verá un evento registrado en la unidad que añadió.
   b. Actualice la página para ver los eventos registrados para la unidad nueva que añadió.
6. Compruebe el estado de su sistema de almacenamiento en iLO:
   a. Seleccione **Información del sistema** en la navegación de la izquierda y, a continuación, seleccione **almacenamiento**.
   b. Desplácese hasta que encuentre información sobre el compartimiento en el que instaló la nueva unidad.
   c. Anote el número de serie.
7. Añada la nueva información de la unidad en `sf_sds_config.yaml` archivo del nodo en el que sustituyó la unidad.

   La `sf_sds_config.yaml` el archivo se almacena en `/opt/sf/`. Este archivo incluye toda la información sobre las unidades del nodo. Cada vez que sustituye una unidad, debe introducir la información de la unidad de reemplazo en este archivo. Para obtener más información acerca de este archivo, consulte "Contenido del archivo sf_sds_config.yaml".

   a. Establezca una conexión SSH al nodo mediante PuTTY.
   b. En la ventana de configuración PuTTY, introduzca la MIP del nodo en el campo **Nombre del host (o dirección IP)**.
   c. Seleccione **Abrir**.
   d. En la ventana de terminal que se abre, inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña.
   e. Ejecute el `# cat /opt/sf/sf_sds_config.yaml` para mostrar el contenido del archivo.
   f. Reemplace las entradas del `dataDevices` o. `cacheDevices` listas de la unidad que se reemplazó con la información nueva de la unidad.
   g. Ejecución `# systemctl start solidfire-update-drives`.

      Verá el indicador Bash después de que se ejecute este comando. Debe ir a la interfaz de usuario de Element después de esto para añadir la unidad al clúster. La interfaz de usuario de Element muestra una alerta para una nueva unidad disponible.
8. Seleccione **Cluster** > **Drives** > **Available**.

   Puede ver el número de serie de la nueva unidad que ha instalado.
9. Seleccione el icono en **acciones** y, a continuación, seleccione **Agregar**.
10. Actualice la interfaz de usuario de Element una vez que se complete el trabajo de sincronización de

bloques. Verá que la alerta sobre la unidad disponible se ha borrado si accede a la página **tareas en ejecución** desde la ficha **Informes** de la interfaz de usuario de Element.

Sustituya una unidad de caché

Realice este procedimiento si desea sustituir la unidad de caché en el clúster de SolidFire eSDS. La unidad de caché está asociada con los servicios de metadatos. La página de interfaz de usuario de Element **Cluster** > **Drives** muestra la información de desgaste de la unidad.

Lo que necesitará

- En la interfaz de usuario del software NetApp Element, asegúrese de que el clúster esté en buen estado y no haya advertencias ni errores del clúster. Es posible acceder a la interfaz de usuario de Element mediante la dirección IP virtual de gestión (MVIP) del nodo de clúster principal.
- Compruebe que no haya trabajos activos en ejecución en el clúster.
- Asegúrese de que se ha familiarizado con todos los pasos.
- Asegúrese de quitar los servicios de metadatos de la interfaz de usuario de Element.
- Asegúrese de tomar las precauciones necesarias para evitar descargas electrostáticas (ESD) mientras maneja unidades.

Pasos

1. Realice los siguientes pasos en la interfaz de usuario de Element:
   a. En la interfaz de usuario de Element, seleccione **Cluster** > **Nodes** > **Active**.
   b. Anote el ID de nodo y la dirección IP de gestión del nodo en el que desea sustituir la unidad de caché.
   c. Si la unidad de caché está en buen estado y la va a reemplazar de forma proactiva, seleccione **Active Drives**, localice la unidad de metadatos y elimínela de la interfaz de usuario.

      Después de eliminarlo, la unidad de metadatos pasa a **Estado de extracción** primero y a **disponible**.

   d. Si está realizando la sustitución después de que la unidad de caché falló, la unidad de metadatos estará en el estado **disponible**, y aparecerá en **Cluster** > **Drives** > **disponible**.
   e. En la interfaz de usuario de Element, seleccione **Cluster** > **Drives** > **Active**.
   f. Seleccione la unidad de metadatos asociada con NodeName donde desea reemplazar la unidad de caché.
   g. Seleccione **acciones masivas** > **Quitar**. Después de extraer la unidad, ésta pasa al estado **Extracción**. Permanece en el estado **Quitar** durante un tiempo, esperando que los datos de la unidad se sincronicen o redistribuyan a las unidades restantes del clúster. Una vez finalizada la extracción, la unidad pasa al estado **disponible**.
2. Realice los siguientes pasos para localizar la ranura de unidad de la unidad de caché que se desea reemplazar:
   a. Inicie sesión en la interfaz IPMI del nodo (iLO en este caso).
   b. Seleccione **Información del sistema** en la navegación de la izquierda y, a continuación, seleccione **almacenamiento**.
   c. Busque la unidad de caché.

      Las unidades de caché tienen una capacidad menor que las unidades de almacenamiento.

d. Busque el número de ranura indicado para la unidad de caché. Esta es la ranura física desde la que se debe quitar la unidad.

3. Ahora que identificó la unidad, quítela de la siguiente manera física:

   a. Identifique la bahía de unidad.

      La siguiente imagen muestra la parte frontal del servidor con la numeración de bahías de unidad mostrada en el lado izquierdo de la imagen:

   b. Pulse el botón de encendido de la unidad que desea reemplazar. El LED parpadea durante 5-10 segundos y se detiene.

   c. Cuando el LED deje de parpadear y la unidad esté apagada, retírela del servidor pulsando el botón rojo y tirando del pestillo.

      Asegúrese de manejar las unidades con mucho cuidado.

   Después de quitar físicamente la unidad, el estado de la unidad cambia a **error** en la interfaz de usuario de Element.

4. Anote el número de modelo de HPE y el ISN (número de serie) de la nueva unidad de caché.

5. Inserte la unidad de sustitución empujando con cuidado la unidad hacia el compartimento con el pestillo y cerrando el pestillo. La unidad se enciende cuando se inserta correctamente.

6. Realice los siguientes pasos para verificar los nuevos detalles de la unidad en iLO:

   a. Conéctese a la OIT.

   b. Seleccione **Información** > **Registro de administración integrado**. Verá un evento registrado en la unidad que añadió.

   c. Seleccione **Información del sistema** en la navegación de la izquierda y, a continuación, seleccione **almacenamiento**.

   d. Desplácese hasta que encuentre información sobre la bahía en la que reemplazó la unidad.

   e. Compruebe que el número de serie de la pantalla coincide con el número de serie de la nueva unidad que ha instalado.

7. Añada la nueva información de la unidad de la caché en `sf_sds_config.yaml` archivo del nodo en el que sustituyó la unidad.

   La `sf_sds_config.yaml` el archivo se almacena en `/opt/sf/`. Este archivo incluye toda la información sobre las unidades del nodo. Cada vez que sustituye una unidad, debe introducir la información de la unidad de reemplazo en este archivo. Para obtener más información acerca de este archivo, consulte "Contenido del archivo sf_sds_config.yaml".

   a. Establezca una conexión SSH al nodo mediante PuTTY.

   b. En la ventana de configuración PuTTY, introduzca la dirección MIP del nodo (de la que hizo una nota desde la interfaz de usuario del elemento anteriormente) en el campo **Nombre de host (o dirección IP)**.

   c. Seleccione **Abrir**.

d. En la ventana de terminal que se abre, inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña.

e. Ejecute el `nvme list` Comando para mostrar los dispositivos NMVe.

   Es posible ver el número de modelo y el número de serie de la nueva unidad de caché. Consulte la siguiente salida de ejemplo:

```
[root@NLABICT062226 ~]# nvme list
Node             SN                   Model                                    Namespace Usage
---------------- -------------------- ---------------------------------------- --------- --------------------------
/dev/nvme0n1     KI9AN0136I020AU17    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme10n1    PHKE913200XM375AGN   EO0000375KWJUC                           1         375.08  GB / 375.08  GB
/dev/nvme1n1     KI9AN0136I02AAU0Q    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme2n1     KI05T0003I1205C14    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme3n1     KI05T0003I1205C0W    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme4n1     KI05T0003I1205C1G    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme5n1     KI05T0003I1205C1P    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme7n1     KI05T0003I1205C1L    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme6n1     KI05T0003I1205C13    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme9n1     KI9AN0136I02AAU1Q    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
[root@NLABICT062226 ~]#
```

f. Añada la nueva información de la unidad de la caché en `/opt/sf/sf_sds_config.yaml`.

   Debe reemplazar el número de modelo y el número de serie de la unidad de caché existentes por la información correspondiente de la nueva unidad de caché. Consulte el siguiente ejemplo:

```
schemaVersion: "2.0"

network:
  managementInterface: "team1G"
  storageInterface: "team10G"
dataDrives:
  - "/dev/nvme0n1"
  - "/dev/nvme1n1"
  - "/dev/nvme2n1"
  - "/dev/nvme3n1"
  - "/dev/nvme4n1"
  - "/dev/nvme5n1"
  - "/dev/nvme7n1"
  - "/dev/nvme8n1"
  - "/dev/nvme9n1"
cacheDevices:
  - "/dev/disk/by-id/nvme-EO0000375KWJUC_PHKE913200XM375AGN"
```

Model number

Serial number

a. Guarde la `/opt/sf/sf_sds_config.yaml` archivo.

8. Realice los pasos de la situación que le corresponda:

Situación	Pasos
La nueva unidad de caché insertada aparece después de ejecutar el `nvme list` comando	a. Ejecución `# systemctl restart solidfire`. Esto tarda unos tres minutos. b. Compruebe la `solidfire` estado mediante la ejecución `system status solidfire`. c. Vaya al paso 9.

Situación	Pasos
La nueva unidad de caché insertada no aparece después de ejecutar el `nvme list` comando	a. Reiniciar el nodo. b. Cuando se reinicie el nodo, compruebe que `solidfire` Los servicios se están ejecutando iniciando sesión en el nodo (mediante PuTTY) y ejecutando el `system status solidfire` comando. c. Vaya al paso 9.

> Reiniciando `solidfire` o reiniciar el nodo provoca algunos fallos del clúster, que finalmente se borran en unos cinco minutos.

9. En la interfaz de usuario de Element, vuelva a añadir la unidad de metadatos que quitó:
   a. Seleccione **Cluster** > **Drives** > **Available**.
   b. Seleccione el icono en acciones y seleccione **Agregar**.
10. Actualice la interfaz de usuario de Element una vez que se complete el trabajo de sincronización de bloques.

    Puede ver que la alerta sobre la unidad disponible se ha borrado junto con otros errores del clúster.

Obtenga más información

- "Página de recursos de SolidFire de NetApp"
- "Documentación para versiones anteriores de SolidFire de NetApp y los productos Element"

Sustituya las unidades para Dell R640

Elija entre los procedimientos que se enumeran aquí para reemplazar una unidad de manera proactiva, reemplazar una unidad después de fallar y reemplazar una unidad de caché. Reemplazar una unidad de metadatos o una unidad de bloque en el clúster de eSDS de SolidFire. La página UI de Element **Cluster > Drives** muestra la información de desgaste de la unidad.

- Sustituya una unidad de forma proactiva
- Sustituya una unidad defectuosa
- Sustituya una unidad de caché

Sustituya una unidad de forma proactiva

Realice este procedimiento si desea reemplazar de forma proactiva una unidad de metadatos o una unidad de bloques en el clúster de SolidFire eSDS. La página de interfaz de usuario de Element **Cluster** > **Drives** muestra la información de desgaste de la unidad.

Lo que necesitará

- En la interfaz de usuario del software NetApp Element, asegúrese de que el clúster esté en buen estado y

no haya advertencias ni errores del clúster. Es posible acceder a la interfaz de usuario de Element mediante la dirección IP virtual de gestión (MVIP) del nodo de clúster principal.

- Compruebe que no haya trabajos activos en ejecución en el clúster.
- Asegúrese de que se ha familiarizado con todos los pasos.
- Asegúrese de tomar las precauciones necesarias para evitar descargas electrostáticas (ESD) mientras maneja unidades.

Pasos

1. Realice los siguientes pasos en la interfaz de usuario de Element:
   a. En la interfaz de usuario de Element, seleccione **Cluster** > **Drives** > **Active**.
   b. Seleccione la unidad que desea reemplazar.
   c. Anote el número de serie de la unidad. Esto le ayudará a localizar el número de ranura correspondiente de la unidad en el controlador de acceso remoto (iDRAC) de Dell integrado.
   d. Seleccione **acciones masivas** > **Quitar**. Después de extraer la unidad, ésta pasa al estado **Extracción**. Permanece en el estado **Quitar** durante un tiempo, esperando que los datos de la unidad se sincronicen o redistribuyan a las unidades restantes del clúster. Una vez finalizada la extracción, la unidad pasa al estado **disponible**.
2. Realice los siguientes pasos para localizar la ranura de unidad de la unidad que se desea reemplazar:
   a. Inicie sesión en la interfaz de IPMI del nodo (iDRAC en este caso).
   b. Seleccione **almacenamiento** en el menú y, a continuación, seleccione **discos físicos**.
   c. Para encontrar el número de serie de la unidad, seleccione el icono **+** junto a cada SSD PCIe.
   d. Coincida el número de serie que se ve en la pantalla con el que indicó en la interfaz de usuario de Element.
   e. Busque el número de ranura indicado con el número de serie.

      Esta es la ranura física desde la que se debe quitar la unidad.
3. Ahora que identificó la unidad, quítela de la siguiente manera física:
   a. Identifique el número de ranura de la unidad en el chasis.

      La siguiente imagen muestra la parte frontal del servidor con la numeración de ranuras mostrada para cada unidad:

   b. Pulse el botón de la unidad.

      Se sale el pestillo.

   c. Tire físicamente de la unidad para sacarla de la ranura.

      Asegúrese de manejar las unidades con mucho cuidado.

   Después de quitar físicamente la unidad, el estado de la unidad cambia a **error** en la interfaz de usuario de Element.

4. En la interfaz de usuario de Element, seleccione **Cluster** > **Drives** > **Failed**.
5. Seleccione el icono en **acciones** y, a continuación, seleccione **Quitar**.

   Ahora puede Adelante e instalar la nueva unidad en el nodo.

6. Anote el número de serie de la nueva unidad.
7. Inserte la unidad de sustitución empujando con cuidado la unidad hacia el compartimento con el pestillo y cerrando el pestillo. La unidad se enciende cuando se inserta correctamente.
8. Siga estos pasos para verificar los detalles de la nueva unidad en iDRAC:
   a. Inicie sesión en iDRAC.
   b. Seleccione **Mantenimiento** > **Registro de sucesos del sistema**.

      Verá un evento registrado en la unidad que añadió.

   c. Seleccione **almacenamiento** en el menú y, a continuación, seleccione **discos físicos**.
   d. Compruebe que la nueva unidad que insertó aparezca en la ranura correspondiente de la interfaz de usuario.
   e. Para encontrar el número de serie de la unidad, seleccione el icono **+** junto a cada SSD PCIe.
9. Añada la nueva información de la unidad en `sf_sds_config.yaml` archivo del nodo en el que sustituyó la unidad.

   La `sf_sds_config.yaml` el archivo se almacena en `/opt/sf/`. Este archivo incluye toda la información sobre las unidades del nodo. Cada vez que sustituye una unidad, debe introducir la información de la unidad de reemplazo en este archivo. Para obtener más información acerca de este archivo, consulte "Contenido del archivo sf_sds_config.yaml".

   a. Establezca una conexión SSH al nodo mediante PuTTY.
   b. En la ventana de configuración PuTTY, introduzca la MIP del nodo en el campo **Nombre del host (o dirección IP)**.
   c. Seleccione **Abrir**.
   d. En la ventana de terminal que se abre, inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña.
   e. Ejecute el `# cat /opt/sf/sf_sds_config.yaml` para mostrar el contenido del archivo.
   f. Reemplace las entradas del `dataDevices` o. `cacheDevices` listas de la unidad que se reemplazó con la información nueva de la unidad.
   g. Ejecución `# systemctl start solidfire-update-drives`.

      Verá el indicador Bash después de que se ejecute este comando. Debe ir a la interfaz de usuario de Element después de esto para añadir la unidad al clúster. La interfaz de usuario de Element muestra una alerta para una nueva unidad disponible.

10. Seleccione **Cluster** > **Drives** > **Available**.

    Puede ver el número de serie de la nueva unidad que ha instalado.

11. Seleccione el icono en **acciones** y, a continuación, seleccione **Agregar**.
12. Actualice la interfaz de usuario de Element una vez que se complete el trabajo de sincronización de bloques. Verá que la alerta sobre la unidad disponible se ha borrado si accede a la página **tareas en ejecución** desde la ficha **Informes** de la interfaz de usuario de Element.

Sustituya una unidad defectuosa

Si el clúster de SolidFire eSDS tiene una unidad defectuosa, la interfaz de usuario de Element muestra una alerta. Antes de quitar la unidad del clúster, compruebe el motivo del error. Para ello, consulte la información de la interfaz de IPMI correspondiente al nodo/servidor. Estos pasos son aplicables si va a reemplazar una unidad de bloque o una unidad de metadatos.

Lo que necesitará

- Desde la interfaz de usuario del software NetApp Element, compruebe que la unidad tenga errores. Element muestra una alerta cuando falla una unidad. Es posible acceder a la interfaz de usuario de Element mediante la dirección IP virtual de gestión (MVIP) del nodo de clúster principal.
- Asegúrese de que se ha familiarizado con todos los pasos.
- Asegúrese de tomar las precauciones necesarias para evitar descargas electrostáticas (ESD) mientras maneja unidades.

Pasos

1. Quite la unidad con error del clúster de la siguiente forma mediante la interfaz de usuario de Element:
   a. Seleccione **Cluster** > **Drives** > **failed**.
   b. Anote el nombre del nodo y el número de serie asociados con la unidad con error.
   c. Seleccione el icono en **acciones** y, a continuación, seleccione **Quitar**. Si ve advertencias del servicio asociado con la unidad, espere hasta que se complete la sincronización de bandeja y quite la unidad.
2. Realice los siguientes pasos para verificar el fallo de la unidad y ver los eventos registrados asociados con el fallo de la unidad:
   a. Inicie sesión en la interfaz de IPMI del nodo (IDRAC en este caso).
   b. Seleccione **Mantenimiento** > **Registro de sucesos del sistema** para ver el motivo del fallo de la unidad (por ejemplo, SSDWeOut o la unidad no se ha insertado correctamente).

      También es posible ver un evento que muestre el estado de la unidad.

   c. Seleccione **almacenamiento** en el menú y, a continuación, seleccione **discos físicos**.
   d. Busque el número de ranura de la unidad con error mediante el número de serie que indicó en la interfaz de usuario de Element.
3. Quite la unidad físicamente de la siguiente manera:

   a. Identifique el número de ranura de la unidad en el chasis.

      La siguiente imagen muestra la parte frontal del servidor con la numeración de ranuras mostrada para cada unidad:

   a. Pulse el botón de la unidad.

      Se sale el pestillo.

   b. Tire físicamente de la unidad para sacarla de la ranura.

Asegúrese de manejar las unidades con mucho cuidado.

4. Inserte la unidad de reemplazo; para ello, empuje con cuidado la unidad hacia la ranura mediante el pestillo y cierre el pestillo.

   La unidad se enciende cuando se inserta correctamente.

5. Compruebe los nuevos detalles de la unidad en iDRAC:
   a. Seleccione **Mantenimiento** > **Registro de sucesos del sistema**. Verá un evento registrado en la unidad que añadió.
   b. Seleccione **almacenamiento** en el menú y, a continuación, seleccione **discos físicos**.
   c. Compruebe que la nueva unidad que insertó aparezca en la ranura correspondiente de la interfaz de usuario.
   d. Para encontrar el número de serie de la unidad, seleccione el icono **+** junto a cada SSD PCIe.
6. Añada la nueva información de la unidad en `sf_sds_config.yaml` archivo del nodo en el que sustituyó la unidad.

   La `sf_sds_config.yaml` el archivo se almacena en `/opt/sf/`. Este archivo incluye toda la información sobre las unidades del nodo. Cada vez que sustituye una unidad, debe introducir la información de la unidad de reemplazo en este archivo. Para obtener más información acerca de este archivo, consulte "Contenido del archivo sf_sds_config.yaml".

   a. Establezca una conexión SSH al nodo mediante PuTTY.
   b. En la ventana de configuración PuTTY, introduzca la MIP del nodo en el campo **Nombre del host (o dirección IP)**.
   c. Seleccione **Abrir**.
   d. En la ventana de terminal que se abre, inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña.
   e. Ejecute el `# cat /opt/sf/sf_sds_config.yaml` para mostrar el contenido del archivo.
   f. Reemplace las entradas del `dataDevices` o. `cacheDevices` listas de la unidad que se reemplazó con la información nueva de la unidad.
   g. Ejecución `# systemctl start solidfire-update-drives`.

      Verá el indicador Bash después de que se ejecute este comando. Debe ir a la interfaz de usuario de Element después de esto para añadir la unidad al clúster. La interfaz de usuario de Element muestra una alerta para una nueva unidad disponible.

7. Seleccione **Cluster** > **Drives** > **Available**.

   Puede ver el número de serie de la nueva unidad que ha instalado.

8. Seleccione el icono en **acciones** y, a continuación, seleccione **Agregar**.
9. Actualice la interfaz de usuario de Element una vez que se complete el trabajo de sincronización de bloques. Verá que la alerta sobre la unidad disponible se ha borrado si accede a la página **tareas en ejecución** desde la ficha **Informes** de la interfaz de usuario de Element.

Sustituya una unidad de caché

Realice este procedimiento si desea sustituir la unidad de caché en el clúster de SolidFire eSDS. La unidad de

caché está asociada con los servicios de metadatos. La página de interfaz de usuario de Element **Cluster** > **Drives** muestra la información de desgaste de la unidad.

Lo que necesitará

- En la interfaz de usuario del software NetApp Element, asegúrese de que el clúster esté en buen estado y no haya advertencias ni errores del clúster. Es posible acceder a la interfaz de usuario de Element mediante la dirección IP virtual de gestión (MVIP) del nodo de clúster principal.
- Compruebe que no haya trabajos activos en ejecución en el clúster.
- Asegúrese de que se ha familiarizado con todos los pasos.
- Asegúrese de quitar los servicios de metadatos de la interfaz de usuario de Element.
- Asegúrese de tomar las precauciones necesarias para evitar descargas electrostáticas (ESD) mientras maneja unidades.

Pasos

1. Realice los siguientes pasos en la interfaz de usuario de Element:
   a. En la interfaz de usuario de Element, seleccione **Cluster** > **Nodes** > **Active**.
   b. Anote el ID de nodo y la dirección IP de gestión del nodo en el que desea sustituir la unidad de caché.
   c. Si la unidad de caché está en buen estado y la va a reemplazar de forma proactiva, seleccione **Active Drives**, localice la unidad de metadatos y elimínela de la interfaz de usuario.

      Después de eliminarlo, la unidad de metadatos pasa a **Estado de extracción** primero y a **disponible**.

   d. Si está realizando la sustitución después de que la unidad de caché falló, la unidad de metadatos estará en el estado **disponible**, y aparecerá en **Cluster** > **Drives** > **disponible**.
   e. En la interfaz de usuario de Element, seleccione **Cluster** > **Drives** > **Active**.
   f. Seleccione la unidad de metadatos asociada con NodeName donde desea reemplazar la unidad de caché.
   g. Seleccione **acciones masivas** > **Quitar**. Después de extraer la unidad, ésta pasa al estado **Extracción**. Permanece en el estado **Quitar** durante un tiempo, esperando que los datos de la unidad se sincronicen o redistribuyan a las unidades restantes del clúster. Una vez finalizada la extracción, la unidad pasa al estado **disponible**.
2. Realice los siguientes pasos para localizar la ranura de unidad de la unidad de caché que se desea reemplazar:
   a. Inicie sesión en la interfaz de IPMI del nodo (iDRAC en este caso).
   b. Seleccione **almacenamiento** en el menú y, a continuación, seleccione **discos físicos**.
   c. Busque la unidad de caché.

      Las unidades de caché tienen una capacidad menor (375 GB) que las unidades de almacenamiento y son SSD PCIe.

   d. Busque el número de ranura indicado para la unidad de caché.

      Esta es la ranura física desde la que se debe quitar la unidad.

3. Ahora que identificó la unidad, quítela de la siguiente manera física:
   a. Identifique el número de ranura de la unidad en el chasis.

La siguiente imagen muestra la parte frontal del servidor con la numeración de ranuras mostrada para cada unidad:

b. Pulse el botón de la unidad.

   Se sale el pestillo.

c. Tire físicamente de la unidad para sacarla de la ranura.

   Asegúrese de manejar las unidades con mucho cuidado.

Después de quitar físicamente la unidad, el estado de la unidad cambia a **error** en la interfaz de usuario de Element.

4. Anote el número de modelo y el ISN (número de serie) de la nueva unidad de caché.
5. Inserte la unidad de reemplazo; para ello, empuje con cuidado la unidad hacia la ranura mediante el pestillo y cierre el pestillo.

   La unidad se enciende cuando se inserta correctamente.

6. Siga estos pasos para verificar los detalles de la nueva unidad en iDRAC:
   a. Seleccione **Mantenimiento** > **Registro de sucesos del sistema**. Verá un evento registrado en la unidad que añadió.
   b. Seleccione **almacenamiento** en el menú y, a continuación, seleccione **discos físicos**.
   c. Compruebe que la nueva unidad que insertó aparezca en la ranura correspondiente de la interfaz de usuario.
   d. Para encontrar el número de serie de la unidad, seleccione el icono **+** junto a cada SSD PCIe.
7. Añada la nueva información de la unidad de la caché en `sf_sds_config.yaml` archivo del nodo en el que sustituyó la unidad.

   La `sf_sds_config.yaml` el archivo se almacena en `/opt/sf/`. Este archivo incluye toda la información sobre las unidades del nodo. Cada vez que sustituye una unidad, debe introducir la información de la unidad de reemplazo en este archivo. Para obtener más información acerca de este archivo, consulte "Contenido del archivo sf_sds_config.yaml".

   a. Establezca una conexión SSH al nodo mediante PuTTY.
   b. En la ventana de configuración PuTTY, introduzca la dirección MIP del nodo (de la que hizo una nota desde la interfaz de usuario del elemento anteriormente) en el campo **Nombre de host (o dirección IP)**.
   c. Seleccione **Abrir**.
   d. En la ventana de terminal que se abre, inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña.
   e. Ejecute el `nvme list` Comando para mostrar los dispositivos NMVe.

      Es posible ver el número de modelo y el número de serie de la nueva unidad de caché. Consulte la siguiente salida de ejemplo:

```
Node             SN                   Model                                    Namespace Usage                      Format           FW Rev
---------------- -------------------- ---------------------------------------- --------- -------------------------- ---------------- --------
/dev/nvme0n1     PHLJ029506A54P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme1n1     PHKE91400006375AGN   INTEL SSDPE21K375GA                      1         375.08  GB / 375.08  GB    512   B +  0 B   E2010435
/dev/nvme2n1     PHLJ030004VJ4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme3n1     PHLJ029507NB4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme4n1     PHLJ030004W84P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme5n1     PHLJ030101RS4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme6n1     PHLJ029509QX4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme7n1     PHLJ030101S44P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme8n1     PHLJ029509QZ4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme9n1     PHLJ030101RW4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
```

f. Añada la nueva información de la unidad de la caché en `/opt/sf/sf_sds_config.yaml`.

   Debe reemplazar el número de modelo y el número de serie de la unidad de caché existentes por la información correspondiente de la nueva unidad de caché. Consulte el siguiente ejemplo:

```
schemaVersion: "2.0"

network:
  managementInterface: "team0"
  storageInterface: "team1"
dataDrives:
  - "/dev/nvme0n1"
  - "/dev/nvme2n1"
  - "/dev/nvme3n1"
  - "/dev/nvme4n1"
  - "/dev/nvme5n1"
  - "/dev/nvme6n1"
  - "/dev/nvme7n1"
  - "/dev/nvme8n1"
  - "/dev/nvme9n1"
cacheDevices:
  - "/dev/disk/by-id/nvme-INTEL_SSDPE21K375GA_PHKE913200Z3375AGN"
```

Model number

Serial number

a. Guarde la `/opt/sf/sf_sds_config.yaml` archivo.

8. Realice los pasos de la situación que le corresponda:

Situación	Pasos
La nueva unidad de caché insertada aparece después de ejecutar el `nvme list` comando	a. Ejecución `# systemctl restart solidfire`. Esto tarda unos tres minutos. b. Compruebe la `solidfire` estado mediante la ejecución `system status solidfire`. c. Vaya al paso 9.
La nueva unidad de caché insertada no aparece después de ejecutar el `nvme list` comando	a. Reiniciar el nodo. b. Cuando se reinicie el nodo, compruebe que `solidfire` Los servicios se están ejecutando iniciando sesión en el nodo (mediante PuTTY) y ejecutando el `system status solidfire` comando. c. Vaya al paso 9.

> Reiniciando `solidfire` o reiniciar el nodo provoca algunos fallos del clúster, que finalmente se borran en unos cinco minutos.

9. En la interfaz de usuario de Element, vuelva a añadir la unidad de metadatos que quitó:
   a. Seleccione **Cluster** > **Drives** > **Available**.
   b. Seleccione el icono en acciones y seleccione **Agregar**.
10. Actualice la interfaz de usuario de Element una vez que se complete el trabajo de sincronización de bloques.

    Puede ver que la alerta sobre la unidad disponible se ha borrado junto con otros errores del clúster.

Obtenga más información

- "Página de recursos de SolidFire de NetApp"
- "Documentación para versiones anteriores de SolidFire de NetApp y los productos Element"

Recopile registros del contenedor

Obtenga más información acerca de los contenedores SolidFire eSDS y dónde obtener los registros asociados con ellos. La información que se proporciona aquí es para ayudarle a comenzar a recopilar registros para la solución de problemas. Es mejor participar "Soporte de NetApp", donde los ingenieros entrenados conocen bien el análisis de registros pueden ayudar a resolver los problemas.

SolidFire eSDS incluye los siguientes contenedores:

- Contenedor de elementos (`element`): Aloja todos los servicios de elementos en un único contenedor.
- Contenedor de autenticación de elementos (`element_auth`): Proporciona autenticación multifactor (MFA) y tokens de autenticación de sesión para las interfaces de usuario de administración.
- Contenedor de vigilancia de red (`sfnetwd`): Proporciona supervisión beat de la instancia de elemento local y conmutación por error de las IP virtuales (MVIP y SVIP).

Para acceder a los contenedores de un nodo eSDS a través de SSH, el propietario del nodo debe habilitar SSH y proporcionar las credenciales de inicio de sesión. Una vez que tenga acceso SSH al sistema host, puede comprobar el estado de uno o más contenedores mediante el `podman ps` comando. Vea el ejemplo siguiente:

```
# podman ps
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
f6b8817c024a localhost/solidfire-element:12.2.0.777 --config /sf/etc/...
11 seconds ago Up 10 seconds ago sfnetwd
c3fed6141259 localhost/solidfire-auth:12.2.0.777 --config /sf/etc/... 11
seconds ago Up 11 seconds ago element_auth
1ffa8289c701 localhost/solidfire-element:12.2.0.777 --config /sf/etc/...
12 seconds ago Up 12 seconds ago element
#
```

> Si uno de los contenedores no está en funcionamiento o en funcionamiento, no utilice Podman para controlar directamente (detener o iniciar) los contenedores. El software Element se controla mediante la `solidfire systemd` unidad de servicio. Este servicio utiliza `elementctl` Para orquestar el software que se ejecuta en los tres contenedores de elementos. Uso `systemctl` Para controlar el servicio SolidFire en el host se recomienda y es compatible la forma de iniciar y detener el software Element en cualquier nodo; sin embargo, hacerlo en un clúster activo solo se debe realizar bajo la supervisión del equipo de soporte de.

Todos los registros relacionados con SolidFire eSDS se pueden encontrar en `/var/log/solidfire/` en el host, el cual se mantiene durante instancias de contenedores. Este directorio contiene los registros del contenedor de Element y contiene el `element_auth/` y.. `sfnetwd/` subdirectorios, que contienen los registros de `element_auth` y.. `sfnetwd` contenedores, respectivamente. Desde dentro de un contenedor, puede acceder a los registros específicos del contenedor en `/var/log`.

Utilice la interfaz de usuario de Cloud Control de NetApp para recopilar registros

Es posible recoger registros para enviar al soporte de NetApp y ayudarle a diagnosticar problemas con los clústeres eSDS de SolidFire.

Tenga en cuenta las siguientes consideraciones para recoger registros:

- No utilice los comandos de Podman para recopilar registros.
- El soporte de NetApp utiliza una recogida para la recogida de registros de host. Para obtener una experiencia de soporte óptima, debe haber instalado un recopilar.

Pasos

1. Abra la dirección IP del nodo de gestión en un navegador web. Por ejemplo:

   ```
   https://[management node IP address]
   ```

2. Inicie sesión en Hybrid Cloud Control de NetApp proporcionando las credenciales de administrador del clúster de almacenamiento.
3. En el panel de control, seleccione el menú de la parte superior derecha.
4. Seleccione **recopilar registros**.
5. Seleccione un intervalo de fechas en el menú desplegable **intervalo de fechas** para especificar las fechas que deben incluir los registros.

Si especifica una fecha de inicio personalizada, puede seleccionar la fecha para comenzar el rango de fechas. Los registros se recogerán a partir de esa fecha hasta la hora actual.

6. En la sección **Log Collection**, seleccione el clúster de almacenamiento o nodos de almacenamiento específicos.
7. Seleccione **recopilar registros** para iniciar la recopilación de registros.

   La recogida de registros se ejecuta en segundo plano y la página muestra el progreso.

   > Dependiendo de los registros que recoja, la barra de progreso puede permanecer en un porcentaje determinado durante varios minutos o avanzar muy lentamente en algunos puntos.

8. Seleccione **Descargar registros** para descargar el paquete de registro.

   El paquete de registro está en un UNIX comprimido `.tgz` formato de archivo.

Obtenga más información

- "Página de recursos de SolidFire de NetApp"
- "Documentación para versiones anteriores de SolidFire de NetApp y los productos Element"

Enlaces a artículos de la base de conocimientos de solución de problemas

Busque los vínculos a los artículos de la base de conocimiento para obtener ayuda sobre la solución de problemas del sistema SolidFire eSDS.

- "Cómo hacer que los nombres de la interfaz sean los mismos para todos los nodos de un clúster (se requiere inicio de sesión)"
- "Cómo cambiar el tamaño de MTU (se requiere inicio de sesión)"
- "Cómo resolver problemas de bloqueo del contenedor de Podman (se requiere inicio de sesión)"
- "Cómo deshabilitar IPv6 para SolidFire eSDS (se requiere inicio de sesión)"
- "Cómo cambiar las interfaces de unión rígida en un clúster eSDS en la producción (se requiere inicio de sesión)"

Esta no es una lista completa. Puede buscar en el "Base de conocimientos" para más artículos.

Obtenga más información

- "Página de recursos de SolidFire de NetApp"
- "Documentación para versiones anteriores de SolidFire de NetApp y los productos Element"

Contenido del archivo sf_sds_config.yaml

Cada nodo tiene un `sf_sds_config.yaml` Archivo, que incluye la lista de hardware que especifique para ser consumido por los servicios eSDS de SolidFire. Después de

sustituir una unidad, debe añadir la información de la unidad de reemplazo en este archivo para el nodo desde el que se reemplazó la unidad. Este archivo se almacena en `/opt/sf/`. Este archivo incluye toda la información sobre las unidades del nodo. Debe introducir los detalles de la unidad nueva en este archivo cada vez que añada una nueva unidad.

Aquí están los contenidos **obligatorios** del archivo:

Clave	Predeterminado	Tipo	Descripción
SchemaVersion	"2.0"	Cadena	Número de versión de esquema del archivo.
red	N.A.	Lista	Valores permitidos: ManagementInterface, storageInterface, storageInterface
ManagementInterface	"team0"	Cadena	El nombre de la interfaz de red del sistema operativo del host preconfigurada, redundante y previa para usar para el tráfico de gestión de clústeres y gestión.
Interfaz de almacenamiento	"team1"	Cadena	El nombre de la interfaz de red del sistema operativo del host preconfigurada, redundante y configurada para usar para el tráfico de red de almacenamiento (tráfico de iSCSI).

Clave	Predeterminado	Tipo	Descripción
Unidades de datos	N.A.	Lista	La lista de rutas de sistema operativo del host a dispositivos de almacenamiento físico que utiliza SolidFire eSDS. Puede especificar esto como rutas completas al bloque o a los dispositivos NVMe. A continuación se admiten ejemplos completos de rutas: /Dev/disk/by-id/wwn-xxxx-xxxx-EXAMPLE, /dev/disk/by-UUID/nvme-xxxx-xxxxx-EXAMPLE y /dev/sda1
Dispositivos en caché	N.A.	Lista	La ruta del sistema operativo del host al dispositivo físico que está utilizando SolidFire eSDS como dispositivo de caché. Debe especificarlo como una entrada de lista. A continuación se muestra un ejemplo de una ruta de acceso completa compatible: /Dev/disk/by-id/nvme-nvme.8086-XXXXX-XXXXX-XXXXXX-EJEMPLO

Obtenga más información

- "Página de recursos de SolidFire de NetApp"
- "Documentación para versiones anteriores de SolidFire de NetApp y los productos Element"

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.